Curso Avançado

Capítulo 1 - Automação completa de rotas

Preparar o percurso, autorizar a circulação, acompanhar a passagem e liberar os recursos na ordem correta.

Introdução	Uma rota automática reúne as tarefas estudadas no curso intermediário em uma sequência controlada. Cada etapa depende de condições verificadas, e não apenas do tempo transcorrido.
Objetivo	Organizar a operação de uma rota com reserva do trecho, preparação dos desvios, acompanhamento e tratamento de falhas.
Meta de aprendizagem	Representar as etapas de uma rota em C++ e testar uma simulação antes de conectar comandos à maquete.

1. O que significa automatizar uma rota?

Uma rota é um percurso definido entre uma origem e um destino. Seu cadastro deve indicar o sentido de circulação, os trechos utilizados, as posições necessárias dos desvios e a sequência esperada de eventos dos sensores.

Automação completa significa coordenar todo o ciclo: conferir a disponibilidade, reservar os recursos, preparar o percurso, autorizar o trem, acompanhar sua passagem e liberar a rota. Uma falha interrompe a progressão e exige recuperação controlada.

O exemplo deste capítulo simula uma única rota. As mensagens aparecem no Monitor Serial. Não há acionamento de servo, relé ou tração. A confirmação do operador substitui provisoriamente informações que a montagem ainda não fornece.

2. Cadastro do percurso e informações necessárias

Antes de programar uma rota real da EFMN 74, confira o layout e registre cada recurso que o trem ocupará. A tabela abaixo descreve somente o exercício. Não corresponde a uma das rotas oficiais da ferrovia.

Informação	Exemplo didático
Identificação	TRAINING_ROUTE: uma composição em sentido único.
Recurso reservado	Um trecho protegido, incluindo a região do desvio.
Desvio	D6 deve estar em AC antes da autorização.
Eventos de passagem	S10 representa entrada; S11 representa um ponto posterior.
Liberação	Conferência da saída do último vagão e da desocupação de todos os recursos.

3. Sensor de passagem não é detector de ocupação contínua

Um Hall registra a presença do ímã junto ao sensor. Quando o ímã se afasta, isso não prova que o trecho ficou livre. Os vagões podem continuar no percurso, mesmo depois de a locomotiva passar pelo sensor de saída.

Neste exercício, a passagem por S11 encerra o acompanhamento dos eventos, mas mantém a reserva. A liberação depende de uma conferência manual de toda a composição. Para operação automática real, é necessário definir uma forma confiável de reconhecer a saída completa do trem.

4. Comandar o servo não confirma a posição das agulhas

Enviar um ângulo ao servo ou aguardar alguns segundos não confirma que o desvio chegou à posição necessária. Pode haver obstáculo, ligação solta ou movimento incompleto.

Como o exercício não recebe confirmação mecânica, o operador informa a conferência de D6. Essa etapa permite estudar a lógica. Sua substituição por confirmação automática será tratada no capítulo sobre intertravamento e posição dos desvios.

5. Etapas e condições de avanço

Estado	Condição ou ação
BLOCKED	Estado inicial. Solicitação de tração em zero. Aguarda inspeção.
AVAILABLE	Operador confirmou o trecho livre. Nenhuma reserva.
PREPARING	Reserva mantida. Apresenta solicitação de D6 em AC.
READY	Operador confirmou as agulhas. Aguarda autorização.
RUNNING	Autorização emitida apenas na simulação. Aguarda S10.
OCCUPIED	S10 recebido. Aguarda S11 e mantém a reserva.
WAIT_CLEAR	S11 recebido. Solicita parada e aguarda saída completa.
FAULT	Solicita parada, bloqueia avanço e mantém a reserva existente.

Uma confirmação inicial é necessária porque, após ligar ou reiniciar, o programa não conhece a ocupação física. O estado da memória não deve ser usado como prova de que os trilhos estão livres.

6. Comandos do exercício

Comando	Significado
I	Inspecionar e confirmar trecho livre no início ou após falha.
P / K / G	Preparar / confirmar desvio / autorizar circulação simulada.
A / B	Simular evento S10 / simular evento S11.
L	Confirmar a saída completa e liberar a reserva.
X	Simular emergência em qualquer etapa.

Use letras maiúsculas. Antes de enviar I ou L, confira fisicamente as condições correspondentes. No exercício sem trilhos conectados, represente essas condições com uma anotação ou desenho.

7. Código em C++ - estrutura e comando de preparação

Digite as duas partes no mesmo sketch. O programa usa somente o Monitor Serial, configurado em 115200 baud. Cada comando representa um evento já reconhecido. A leitura elétrica e a filtragem dos sensores não fazem parte deste exemplo.

```
enum class RouteState {
  BLOCKED, AVAILABLE, PREPARING, READY,
  RUNNING, OCCUPIED, WAIT_CLEAR, FAULT
};
RouteState state = RouteState::BLOCKED;
bool reserved = false;
unsigned long stageStarted = 0;
const unsigned long stageTimeoutMs = 60000UL;

void enterState(RouteState next) {
  state = next;
  stageStarted = millis();
}

void requestStop() {
  Serial.println("SIMULATION: traction request = 0");
}

void failRoute(const char* reason) {
  requestStop();
  enterState(RouteState::FAULT);
  Serial.print("FAULT: ");
  Serial.println(reason);
  Serial.println("Inspect train, track and turnout.");
  // Do not release an existing reservation here.
}

void handleCommand(char command) {
  if (command == 'X') {
    failRoute("Emergency requested");
    return;
  }
  if (command == 'I' &&
      (state == RouteState::BLOCKED ||
       state == RouteState::FAULT)) {
    // Operator confirms stopped train and clear resources.
    requestStop();
    reserved = false;
    enterState(RouteState::AVAILABLE);
    Serial.println("Inspection accepted. Route available.");
  } else if (command == 'P' &&
             state == RouteState::AVAILABLE && !reserved) {
    reserved = true;
    enterState(RouteState::PREPARING);
    Serial.println("Resource reserved. Request D6 = AC.");
  } else if (command == 'K' &&
             state == RouteState::PREPARING) {
    enterState(RouteState::READY);
    Serial.println("Turnout checked. Route ready.");
```

8. Código em C++ - circulação, liberação e limite de tempo

```
  } else if (command == 'G' && state == RouteState::READY) {
    enterState(RouteState::RUNNING);
    Serial.println("SIMULATION: circulation authorized.");
  } else if (command == 'A' && state == RouteState::RUNNING) {
    enterState(RouteState::OCCUPIED);
    Serial.println("S10 event accepted. Reservation kept.");
  } else if (command == 'B' && state == RouteState::OCCUPIED) {
    requestStop();
    enterState(RouteState::WAIT_CLEAR);
    Serial.println("S11 accepted. Check the complete train.");
  } else if (command == 'L' &&
             state == RouteState::WAIT_CLEAR) {
    // Operator confirms all resources clear and train stopped.
    reserved = false;
    enterState(RouteState::AVAILABLE);
    Serial.println("Complete train clear. Reservation released.");
  } else {
    failRoute("Command or sensor event out of sequence");
  }
}

bool needsTimeout() {
  return state == RouteState::PREPARING ||
         state == RouteState::READY ||
         state == RouteState::RUNNING ||
         state == RouteState::OCCUPIED ||
         state == RouteState::WAIT_CLEAR;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  requestStop();
  Serial.println("BLOCKED: inspect before sending I.");
}

void loop() {
  if (needsTimeout() &&
      millis() - stageStarted >= stageTimeoutMs) {
    failRoute("Stage timeout");
  }
  while (Serial.available() > 0) {
    char command = Serial.read();
    if (command == '\n' || command == '\r' || command == ' ')
      continue;
    handleCommand(command);
  }
}
```

O prazo de 60 segundos serve ao teste e reinicia a cada etapa. Não calcula frenagem nem representa um limite operacional validado. O pedido de parada é uma mensagem, não uma confirmação de que a composição parou.

9. Roteiro de testes

Teste	Resultado esperado
Sequência normal: I P K G A B L	Reserva criada em P e mantida até L. Ao final, rota disponível.
Enviar G antes de K	Falha. Nenhuma autorização de circulação. Reserva mantida.
Enviar B antes de A	Falha por evento fora de ordem. Pedido de parada.
Repetir A após a entrada	Falha. O evento não pode avançar uma etapa indevida.
Enviar X durante a circulação	Falha, pedido de parada e manutenção da reserva.
Esperar mais de 60 s após P	Falha por tempo excedido. Conferência antes de recuperar.
Reiniciar o controlador	Estado inicial bloqueado. Nenhuma retomada automática.

Após cada falha, só envie I quando a composição estiver parada e todos os recursos estiverem livres e conferidos. O programa aceita essa informação do operador. Se o trem permanecer no trecho, mantenha a operação bloqueada.

10. Como levar a lógica para a maquete

Substitua as mensagens de preparação por chamadas ao módulo de desvios. A autorização dependerá da confirmação das posições e das reservas de todos os trechos utilizados. Uma rota que compartilhe qualquer recurso com outra não poderá ser autorizada simultaneamente.

Encaminhe a solicitação de tração à interface adequada ao modo Analógico ou DCC. A comunicação deve informar recebimento e falhas. A ausência de resposta impede o avanço. A parada real precisa considerar a composição, o trecho e a distância disponível.

Implemente reconhecimento confiável de ocupação e de saída completa. Após reinício ou perda de comunicação, reconcilie a situação física antes de reconstruir reservas ou aceitar novas rotas. Esses pontos serão aprofundados nos capítulos seguintes.

11. Exercício prático e registro

Desenhe um percurso real e liste origem, destino, sentido, desvios, trechos e eventos esperados. Acrescente a forma de confirmar as agulhas e a saída do último vagão. Identifique onde a informação ainda depende do operador.

Registre os testes no Diário de Bordo: sequência enviada, resultado esperado, resultado observado e ajuste necessário. A meta deste capítulo é dominar a ordem das decisões antes de conectar o programa aos comandos da ferrovia.